Portes logiques et algèbre de boole

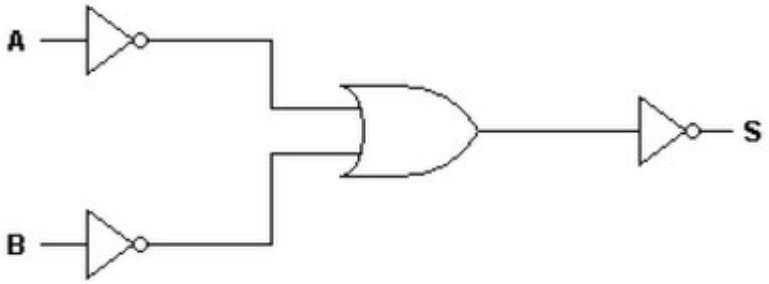
Electroniques 0

Exercices : Portes logiques et algèbre de boole

EXERCICE 1

1)

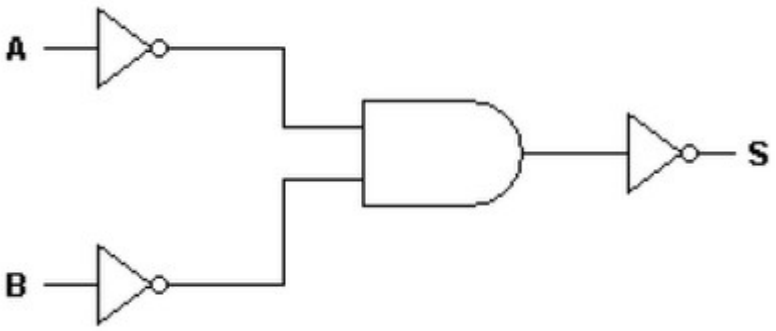
a. Déterminer l'équation du circuit de la figure suivante :



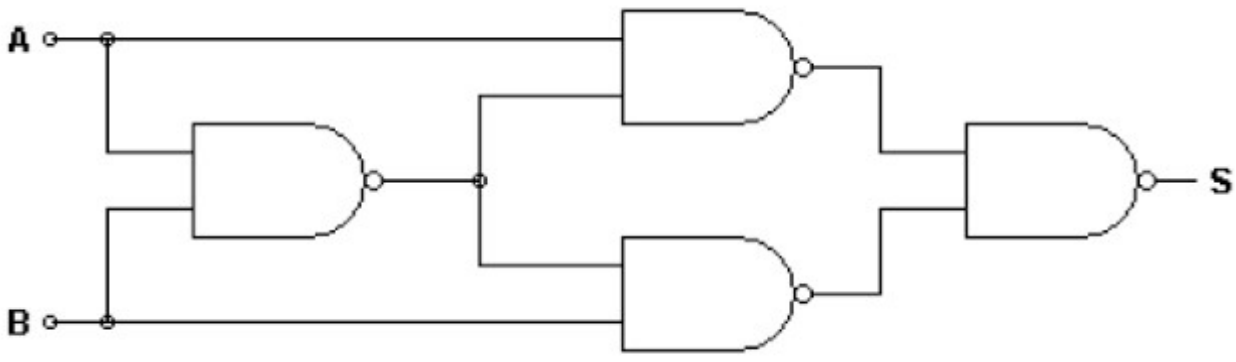
b. Dresser la table de vérité de ce circuit

c. Quelle est la fonction logique réalisée et quel est son symbole ?

2) Mêmes questions pour le circuit de la figure suivante :

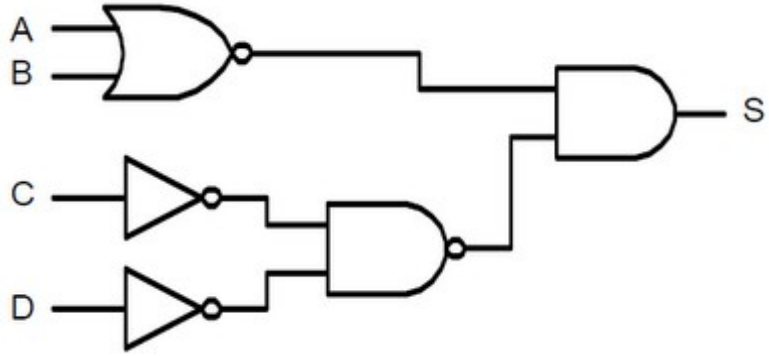


3) Mêmes questions pour le circuit de la figure suivante :



EXERCICE 2

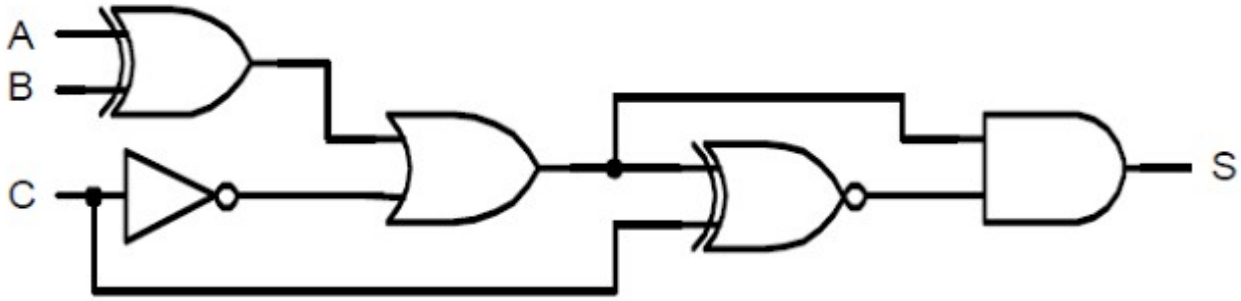
1. Déterminer l'équation du circuit de la figure suivante :



2. Transformez le circuit ci-dessus en portes NON-ET à deux entrées.

EXERCICE 3

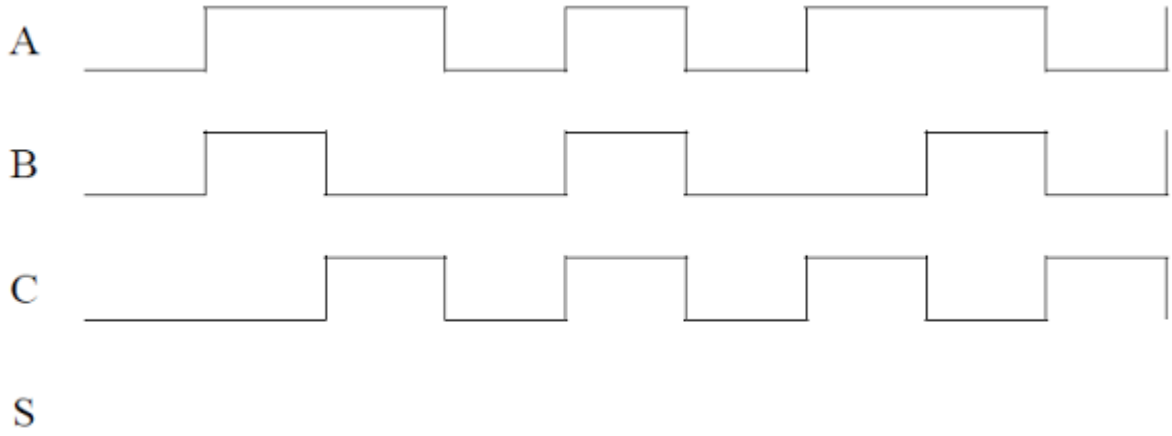
1. Complétez la table de vérité correspondante au circuit logique suivant :



C	B	A	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

2. Extraire l'équation de S à partir de la table de vérité.

3. Complétez le chronogramme suivant :



EXERCICE 4

Utiliser les théorèmes de l'algèbre de boole pour démontrer les relations suivantes :

1) $\overline{A}\,(A+\overline{B})(\overline{A}+B) = \overline{A}\,\overline{B}$

2) $(B + A\cdot B + C)\cdot(A+\overline{B}+\overline{A}\cdot\overline{C}) = \overline{B}\cdot C + A\cdot B + B\cdot\overline{C}$

3) $AB + ACD + \overline{B}D = AB + \overline{B}D$

4) $(\overline{A}+B)(A+C)(B+C) = (\overline{A}+B)(A+C)$

5) $AB + \overline{B}C = (A+\overline{B})(B+C)$

6) $\overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = AB + \overline{A}\,\overline{B}$

7) $\overline{(A+B)(\overline{A}+C)} = (A+\overline{B})(\overline{A}+\overline{C})$

EXERCICE 5

Simplifier les équations logiques suivantes :

$$E = \bar{a}bc + ac + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}$$

$$F = (\bar{a}+b)\ .\ (a+b+d).\bar{d}$$

$$G = (a+b).(a+c) + (b+c).(b+a) + (c+a).(c+b)$$

$$H = a.b.c + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c}$$

CORRECTION - SOLUTIONS

Exercices corrigés : Portes logiques et algèbre de boole

SOLUTION EXERCICE 1

1)

a.

$$S = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$

b.

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = \overline{\bar{A} + \bar{B}} = A.B$$

c. La fonction logique réalisée est : le ET logique (AND), son symbole est :



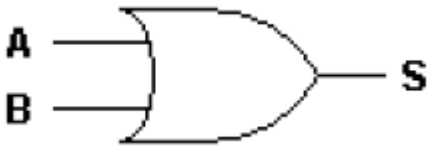
2)

$$S = \overline{\bar{A}.\bar{B}}$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = \overline{\bar{A}.\bar{B}} = A + B$$

La fonction logique réalisée est : le OU logique (OR), son symbole est :



3)

$$S = \overline{\overline{A.\overline{A.B}}.\overline{B.\overline{A.B}}}$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{\overline{A.\overline{A.B}}.\overline{B.\overline{A.B}}} = A.\bar{B} + \bar{A}.B = A \oplus B$$

La fonction logique réalisée est : le OU exclusif (XOR), son symbole est :

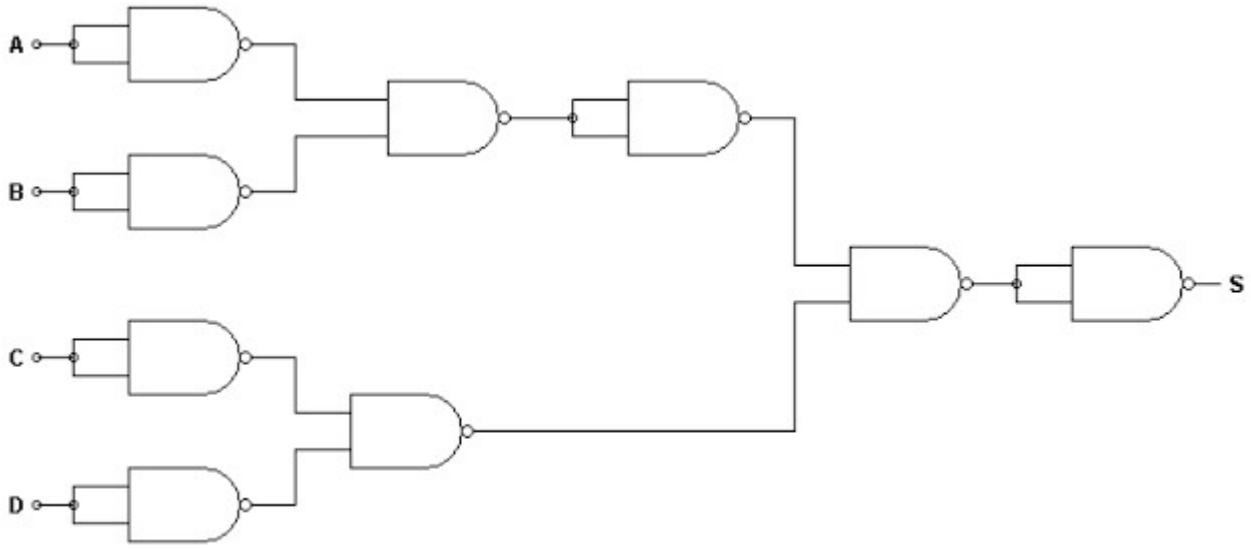


SOLUTION EXERCICE 2

1)

$$S = \overline{A + B} \,.\, \overline{\bar{C}} . \overline{\bar{D}}$$

2)



SOLUTION EXERCICE 3

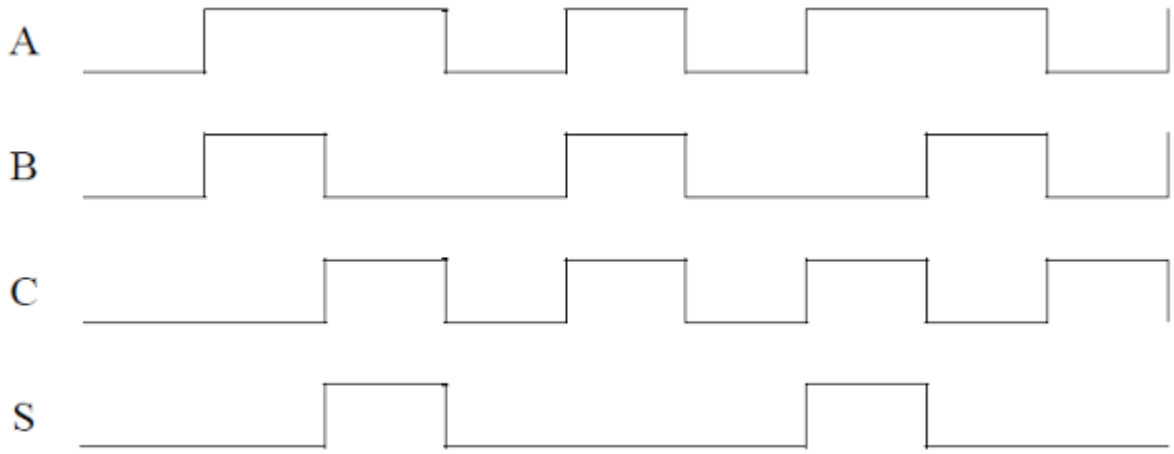
1)

C	B	A	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2)

$$S = C.(A.\bar{B} + A.\bar{B}) = C.(A \oplus B)$$

3)



SOLUTION EXERCICE 4

1) $\overline{A}\,(A+\overline{B})(\overline{A}+B) = \overline{A}\,(\overline{A}+B)(A+\overline{B})$

$= \overline{A}\,(A+\overline{B})$

$= \overline{A}\;\overline{B}$

2) $(B + A\cdot B + C)\cdot(A + \overline{B} + \overline{A}\cdot\overline{C}) = (B + C)\cdot(A + \overline{B} + \overline{C})$

$= AB + B\,\overline{C} + A\,C + \overline{B}\,C$

$= AB + B\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,C + ABC + \overline{B}\,C$

$= A\,B + B\,\overline{C} + \overline{B}\,C$

3) $AB + ACD + \overline{B}D = AB + ACD\underbrace{(B + \overline{B})}_{=1} + \overline{B}D = AB + ABCD + A\overline{B}CD + \overline{B}D$

$= AB\underbrace{(1 + CD)}_{=1} + \overline{B}D\underbrace{(1 + AC)}_{=1} = AB + \overline{B}D$

4) $(\overline{A} + B)(A + C)(B + C) = (\overline{A} + B)(A + C)(B + C + \underbrace{\overline{A}A}_{=0}) = (\overline{A} + B)(A + C)(B + C + \overline{A})(B + C + A)$

$= (\overline{A} + B + \underbrace{0.C}_{=0})(A + C + \underbrace{0.B}_{=0}) = (\overline{A} + B)(A + C)$

5) $AB + \overline{B}C = AB\underbrace{(1 + C)}_{=1} + \overline{B}C\underbrace{(1 + A)}_{=1} = AB + \overline{B}C + ABC + A\overline{B}C = AB + \overline{B}C + AC$

$= AB + \underbrace{\overline{B}B}_{=0} + \overline{B}C + AC = (A + \overline{B})B + (A + \overline{B})C = (A + \overline{B})(B + C)$

6) $\overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = \overline{A\overline{B}}.\overline{\overline{A}B} = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) = \underbrace{\overline{A}A}_{=0} + \overline{A}\overline{B} + BA + \underbrace{B\overline{B}}_{=0} = AB + \overline{A}\,\overline{B}$

7) $\overline{(A + B)(\overline{A} + C)} = \overline{A + B} + \overline{\overline{A} + C} = (\overline{A}.\overline{B}) + (A.\overline{C}) = \underbrace{(\overline{A} + A)}_{=1}(\overline{A} + \overline{C})(\overline{B} + A)(\overline{B} + \overline{C})$

$= (\overline{A} + \overline{C})(A + \overline{B})(\underbrace{\overline{A}A}_{=0} + \overline{B} + \overline{C}) = (\overline{A} + \overline{C})(A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})$

$= (\overline{A} + \underbrace{0.\overline{B}}_{=0} + \overline{C})(A + \overline{B} + \underbrace{0.\overline{C}}_{=0}) = (A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C})$

SOLUTION EXERCICE 5

$$E = \bar{a}bc + ac + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}$$

$$E = \bar{a}\left(bc + \bar{b}\right) + a\left(c + \bar{b}\bar{c}\right)$$

$$E = \bar{a}\left(c + \bar{b}\right) + a\left(c + \bar{b}\right)$$

$$E = \left(\bar{a} + a\right)\left(c + \bar{b}\right)$$

$$E = 1.\left(c + \bar{b}\right)$$

$$E = c + \bar{b}$$

$F = (\bar{a}+b)\ .\ (a+b+d).\bar{d}$

$F = (\bar{a}+b)\ .\ (a.\ \bar{d} + b.\ \bar{d} + d.\ \bar{d})$

$F = (\bar{a}+b)\ .\ (a.\ \bar{d} + b.\ \bar{d} + 0)$

$F = (\bar{a}+b)\ .\ (a.\ \bar{d} + b.\ \bar{d})$

$F = \bar{a}.a.\ \bar{d} + \bar{a}.b.\ \bar{d} + b.a.\ \bar{d} + b.b.\ \bar{d}$

$F = 0.\ \bar{d} + \bar{a}.b.\ \bar{d} + b.a.\ \bar{d} + b.\ \bar{d}$

$F = \bar{a}.b.\ \bar{d} + a.b.\ \bar{d} + b.\ \bar{d}$

$F = b.\ \bar{d}\ .\ (\bar{a}+a+1)$

$F = (b.\ \bar{d})\ .1$

$F = b.\ \bar{d}$

$$G = (a+b).(a+c) + (b+c).(b+a) + (c+a).(c+b)$$

$$G = a.a + a.c + b.a + b.c + b.b + b.a + b.c + c.a + c.c + c.b + a.c + a.b$$

$$G = a + a.c + a.b + b.c + b + a.b + b.c + a.c + c + b.c + a.c + a.b$$

$$G = a + a.c + a.b + b.c + b + c$$

$$G = a\,(\,1 + c + b\,) + b\,(\,c + 1\,) + c$$

$$G = a.1 + b.1 + c$$

$$G = a + b + c$$

$$H = a.b.c + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c}$$

$$H = a\,.\,(\,b.c + \bar{b}.c + b.\,\bar{c}\,)$$

$$H = a\,.\,[\,b\,.\,(\,c + \bar{c}) + \bar{b}.c\,]$$

$$H = a\,.\,[\,b\,.\,1 + \bar{b}.c\,]$$

$$H = a\,.\,(\,b + \bar{b}.c\,)$$

$$H = a\,.\,[\,(\,b + \bar{b})\,.\,(\,b + c\,)\,]$$

$$H = a\,.\,[\,1\,.\,(\,b + c\,)\,]$$

$$H = a\,.\,(\,b + c\,)$$